DROITS LINUX ET ACL

Installation, configuration, héritage, contrôle et restauration des permissions

1. PRÉSENTATION

Sous Linux, les droits classiques déterminent les accès du propriétaire, du groupe et des autres utilisateurs. Les listes de contrôle d'accès (ACL) permettent d'accorder des permissions plus précises à des utilisateurs ou groupes supplémentaires. Cette procédure s'applique à Ubuntu, Debian et Linux Mint, sur un système de fichiers compatible avec les ACL.

Toutes les commandes ci-dessous constituent un exemple reproductible sur une machine de test. Elles créent des comptes et un répertoire dédiés ; ne les exécutez pas tels quels sur un serveur de production sans adapter les noms et les autorisations.

2. PRÉREQUIS

Disposer d'un compte autorisé à utiliser sudo, d'un terminal Linux et d'un système de fichiers prenant en charge les ACL (par exemple ext4). Les noms « aliceacl », « bobacl » et « equipeacl » sont réservés aux essais présentés ici.

3. INSTALLATION ET CONFIGURATION

3.1. Installer les utilitaires ACL

Actualiser l'index des paquets, installer les outils puis vérifier la disponibilité des commandes.

```
sudo apt update
sudo apt install -y acl
command -v setfacl
command -v getfacl
```

3.2. Créer les comptes et le groupe de test

Créer un groupe commun et deux utilisateurs locaux. L'option -m crée leur répertoire personnel. Définir ensuite leurs mots de passe pour les connexions interactives.

```
sudo groupadd equipeacl
sudo useradd -m -s /bin/bash aliceacl
sudo useradd -m -s /bin/bash bobacl
sudo passwd aliceacl
sudo passwd bobacl
sudo usermod -aG equipeacl aliceacl
id aliceacl
```

Si un utilisateur ou un groupe existe déjà, ne le recréez pas : adaptez les commandes à vos comptes. Une nouvelle appartenance à un groupe est prise en compte lors d'une nouvelle session.

3.3. Préparer le répertoire partagé

Créer un dossier de laboratoire, lui attribuer un groupe et limiter l'accès aux membres autorisés. Le bit setgid sur un répertoire permet aux nouveaux éléments d'hériter de son groupe.

```
sudo mkdir -p /srv/partage-acl
sudo chown root:equipeacl /srv/partage-acl
sudo chmod 2770 /srv/partage-acl
ls -ld /srv/partage-acl
```

Le mode 2770 signifie : propriétaire et groupe avec lecture/écriture/exécution, aucun droit pour les autres, et héritage du groupe via setgid. Sur un répertoire, « x » autorise la traversée ; « r » permet de lister les noms ; « w » autorise la modification des entrées si la traversée est également permise.

3.4. Comprendre chmod et chown

Ces commandes gèrent les droits classiques. Ne modifiez pas aveuglément les permissions de répertoires système.

```
sudo chmod 2770 /srv/partage-acl
sudo chown root:equipeacl /srv/partage-acl
stat -c "%A %a %U:%G %n" /srv/partage-acl
```

3.5. Accorder une ACL à un utilisateur

Autoriser bobacl à lire et parcourir le dossier, sans lui donner le droit d'y créer des fichiers. La commande getfacl affiche les droits réellement définis.

```
sudo setfacl -m u:bobacl:rx /srv/partage-acl
getfacl /srv/partage-acl
```

Attention : bobacl n'appartient pas au groupe equipeacl. L'ACL nominative lui ouvre donc uniquement l'accès prévu. La ligne « mask » de getfacl peut limiter les droits effectifs des entrées ACL nommées et du groupe propriétaire.

4. HÉRITAGE DES PERMISSIONS

4.1. Définir les ACL par défaut

Une ACL par défaut sur un dossier sert de modèle aux nouveaux fichiers et sous-dossiers. Elle ne modifie pas rétroactivement les éléments déjà présents.

```
sudo setfacl -d -m u:bobacl:rx /srv/partage-acl
sudo setfacl -d -m g:equipeacl:rwx /srv/partage-acl
getfacl /srv/partage-acl
```

Les droits effectifs d'un nouveau fichier restent influencés par son mode de création : un fichier ordinaire n'obtient pas automatiquement le droit d'exécution. Les ACL par défaut ne remplacent pas les contrôles sur les répertoires parents.

4.2. Vérifier l'héritage sur un nouveau fichier

Créer un fichier avec aliceacl, puis lire les ACL de ce fichier. L'utilisateur doit ouvrir une nouvelle session après l'ajout au groupe.

```
sudo -u aliceacl sh -c "echo essai > /srv/partage-acl/test.txt"
getfacl /srv/partage-acl/test.txt
```

Si l'écriture échoue, vérifier d'abord « id aliceacl », « ls -ld /srv/partage-acl » et les ACL affichées par getfacl.

5. TESTS DES DROITS D'ACCÈS

5.1. Contrôler la lecture

bobacl doit pouvoir lire le fichier créé par aliceacl si les ACL héritées et le masque le permettent.

```
sudo -u bobacl cat /srv/partage-acl/test.txt
```

5.2. Contrôler le refus d'écriture

L'essai suivant doit échouer car bobacl ne possède pas le droit d'écriture sur le répertoire. Un message « Permission denied » constitue ici le résultat attendu.

```
sudo -u bobacl touch /srv/partage-acl/refus.txt
```

5.3. Autoriser puis retester l'écriture

Accorder temporairement rwx sur le répertoire existant. Tester à nouveau la création, puis retirer ce droit pour revenir au niveau initial.

```
sudo setfacl -m u:bobacl:rwx /srv/partage-acl
sudo -u bobacl touch /srv/partage-acl/autorise.txt
sudo setfacl -m u:bobacl:rx /srv/partage-acl
getfacl /srv/partage-acl
```

Une ACL par défaut et une ACL d'accès sont deux choses différentes : modifier l'ACL d'accès d'un dossier ne change pas automatiquement l'ACL d'accès des fichiers déjà créés.

6. SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES ACL

6.1. Sauvegarder les permissions

Enregistrer les ACL récursivement dans un fichier situé hors du dossier sauvegardé. Depuis /srv, les chemins relatifs seront conservés dans l'export.

```
cd /srv
sudo getfacl -R -p partage-acl > /tmp/partage-acl.acl
head -n 25 /tmp/partage-acl.acl
```

Le fichier exporté contient des chemins relatifs ou absolus selon les options utilisées. Pour cet exemple, exécuter les commandes de sauvegarde et de restauration depuis le même répertoire de travail (/srv).

6.2. Modifier puis restaurer les ACL

Retirer l'entrée d'accès de bobacl sur le dossier, constater le changement, puis restaurer les permissions sauvegardées.

```
sudo setfacl -x u:bobacl /srv/partage-acl
getfacl /srv/partage-acl
cd /srv
```

```
sudo setfacl --restore=/tmp/partage-acl.acl
getfacl /srv/partage-acl
```

La restauration doit viser des chemins existants et s’effectuer avec des privilèges suffisants. Une sauvegarde ACL ne contient pas les données des fichiers : elle ne remplace pas une véritable sauvegarde de leur contenu.

7. DÉPANNAGE ET BONNES PRATIQUES

Permission denied : vérifier le propriétaire, les groupes, les droits de traversée des dossiers parents et le masque ACL. Utiliser « namei -l /srv/partage-acl/test.txt » pour examiner les répertoires traversés.

Operation not supported : vérifier le système de fichiers et ses options de montage avec « findmnt -T /srv/partage-acl ». Certains supports ou systèmes de fichiers ne prennent pas en charge les ACL POSIX.

ACL non héritée : contrôler les entrées « default: » avec getfacl et créer un nouveau fichier pour tester. Les ACL par défaut ne s’appliquent pas aux fichiers déjà existants.

Sécurité : appliquer le principe du moindre privilège, limiter l’usage de sudo, conserver les exports ACL en lieu sûr et tester la restauration sur un environnement non critique.

8. VÉRIFICATION FINALE

```
getfacl /srv/partage-acl
getfacl /srv/partage-acl/test.txt
ls -ld /srv/partage-acl
findmnt -T /srv/partage-acl
```

Le résultat attendu est un dossier accessible aux membres autorisés, une ACL nominative contrôlée, des permissions par défaut sur les nouveaux éléments, un refus d’écriture vérifié pour bobacl et une restauration ACL fonctionnelle.

9. RÉFÉRENCES

Pages de manuel Linux : man acl, man setfacl, man getfacl, man chmod, man chown. Documentation en ligne : https://man7.org/linux/man-pages/man5/acl.5.html ;
https://man7.org/linux/man-pages/man1/setfacl.1.html ;
https://man7.org/linux/man-pages/man1/getfacl.1.html